

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Projeto Fala, Cidade! — Sistema de Informação para Reporte de Ocorrências e Apoio à Gestão de Zeladoria Pública

Lucas Fiorrigi Furlan · Miguel Martins Lima · Rodrigo Pereira Romano
Curso de Sistemas de Informação — FAI · Santa Rita do Sapucaí (MG) · 2026

Descrição do Projeto

O Fala, Cidade! é uma plataforma web progressiva (PWA) que permite ao cidadão de Santa Rita do Sapucaí registrar ocorrências de zeladoria urbana — vias danificadas, iluminação pública deficiente, descarte irregular de resíduos e má conservação de espaços públicos — de forma identificada ou anônima, com foto e geolocalização, e acompanhar o andamento por meio de um número de protocolo. À administração municipal, o sistema oferece painel de gestão, priorização automática de demandas e relatórios gerenciais. A solução é construída em Java 21 / Spring Boot 3, Angular 19.2 e PostgreSQL 18, sob o framework Scrum e ciclo de vida incremental.

O projeto encontra-se na Fase 4 do Projeto Final de Curso. A Fase 3 foi entregue em 05/09/2026 com todos os requisitos funcionais implementados — à exceção do RF18, em implementação parcial — e 196 casos de teste automatizados executados sem falhas. Restam como marcos a preparação da apresentação (20 a 25/09/2026), a publicação do sistema (26 a 30/09/2026) e a apresentação na FAITEC 2026 (01 a 03/10/2026). Este relatório avalia os riscos que incidem sobre esse horizonte final.

ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1.1 Análise SWOT

A matriz SWOT foi empregada como ferramenta de identificação: as Fraquezas e as Ameaças apontam diretamente as fontes de risco negativo, enquanto Forças e Oportunidades indicam os recursos disponíveis para responder a elas.

FORÇAS (Strengths) - Sistema já codificado e funcional: todos os requisitos funcionais implementados (RF18 parcial) e 196 testes automatizados sem falhas - Documentação técnica madura, versionada no Git/GitHub e aprovada na banca de qualificação (18/06/2026) - Equipe com papéis de configuração definidos e rotina consolidada de sprints, reviews e retrospectivas (Scrum) - Arquitetura moderna e de custo praticamente nulo (Java 21, Spring Boot 3, Angular 19.2, PostgreSQL 18, PWA) - Conformidade com a LGPD prevista desde a especificação (registro anônimo e aceite de termos)	FRAQUEZAS (Weaknesses) - Equipe reduzida (3 integrantes) com conhecimento concentrado: a camada de persistência em JDBC puro, sem ORM, é dominada por um único integrante - Dependência de serviços gratuitos de terceiros com limites rígidos (Nominatim a 1 requisição por segundo, Cloudinary, SMTP, túneis ngrok) - Ausência de ambiente de produção definitivo e de pipeline de implantação automatizada - Credenciais e segredo JWT mantidos fora do versionamento e distribuídos manualmente, sem cofre de segredos
OPORTUNIDADES (Opportunities) - Vitrine da FAITEC 2026 para despertar o interesse da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí - Aderência ao ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis), favorecendo apoio institucional - Continuidade da iniciativa como projeto de extensão à comunidade (Apêndice L) - Base PWA permite alcance em dispositivos móveis sem custo de publicação em lojas de aplicativos - Demanda crescente da população por canais digitais de atendimento público	AMEAÇAS (Threats) - Mudança de política, cobrança ou indisponibilidade dos serviços gratuitos externos - Exigências da LGPD sobre dados pessoais e de geolocalização dos cidadãos - Plataformas concorrentes já consolidadas (Colab, e-Ouve) - Falhas de rede ou de energia no ambiente da FAITEC no dia da demonstração - Sobreposição do calendário do PFC com as demais disciplinas e avaliações do 8º período

1.2 Riscos identificados a partir da SWOT

Do cruzamento dos quadrantes derivaram-se nove riscos. A coluna “Origem na SWOT” torna explícita a rastreabilidade entre a ferramenta de identificação e cada risco levantado.

ID	Risco identificado	Categoria	Origem na SWOT
R1	Indisponibilidade ou bloqueio por excesso de requisições dos serviços externos gratuitos (geocodificação Nominatim, armazenamento de mídias Cloudinary e envio de e-mail SMTP)	Técnico	Fraqueza + Ameaça
R2	Sobreposição do cronograma final do PFC com as demais disciplinas e avaliações do 8º período, reduzindo a disponibilidade da equipe entre setembro e outubro de 2026	Cronograma	Ameaça
R3	Falha de infraestrutura no dia da demonstração na FAITEC 2026 — queda de rede, de energia ou expiração do túnel gratuito que publica a aplicação	Operacional	Fraqueza + Ameaça
R4	Exposição de credenciais de serviços de terceiros e do segredo JWT nos arquivos de configuração da aplicação ou em commit indevido no repositório público	Segurança	Fraqueza
R5	Concentração do conhecimento da camada de persistência	Recursos	Fraqueza

GESTÃO DE PROJETOS II
Prof.ª Isabela Carvalho Motta

	(JDBC puro, sem mapeador objeto-relacional) em um único integrante da equipe	Humanos	
R6	Não conclusão do RF18 até o encerramento da Fase 4, comprometendo a completude do escopo apresentado à banca final	Escopo	Fraqueza
R7	Tratamento indevido de dados pessoais e de geolocalização dos cidadãos, em desacordo com a LGPD, durante a demonstração pública do sistema	Conformidade	Ameaça
R8	Baixa adesão dos usuários nos testes de aceitação e pouco engajamento do público visitante na demonstração da FAITEC	Negócio	Ameaça + Oportunidade
R9	Novos apontamentos da banca final exigindo retrabalho de documentação em prazo exíguo	Qualidade	Ameaça

ETAPA 2: ANÁLISE DE RISCOS E PRIORIZAÇÃO

2.1 Critérios de avaliação

A probabilidade e o impacto foram graduados em três níveis. A classificação final resulta do cruzamento das duas dimensões, conforme a legenda apresentada na matriz da Seção 2.3.

Nível	Probabilidade de ocorrência	Impacto sobre o projeto
Alta / Alto	Ocorrência esperada até o fim da Fase 4	Compromete a entrega, a apresentação na FAITEC ou a aprovação na banca
Média / Médio	Ocorrência possível, já observada em fases anteriores	Exige retrabalho ou replanejamento, sem inviabilizar a entrega
Baixa / Baixo	Ocorrência improvável no horizonte do projeto	Provoca desconforto pontual, absorvido pela folga do cronograma

2.2 Avaliação dos riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R1	Indisponibilidade ou bloqueio por excesso de requisições dos serviços externos gratuitos (geocodificação Nomin...	Alta	Alto	Crítico
R2	Sobreposição do cronograma final do PFC com as demais disciplinas e avaliações do 8º período, reduzindo a disp...	Alta	Alto	Crítico
R3	Falha de infraestrutura no dia da demonstração na FAITEC 2026 — queda de rede, de energia ou expiração do túne...	Alta	Médio	Alto
R4	Exposição de credenciais de serviços de terceiros e do segredo JWT nos arquivos de configuração da aplicação o...	Média	Alto	Crítico
R5	Concentração do conhecimento da camada de persistência (JDBC puro, sem mapeador objeto-relacional) em um único...	Média	Alto	Crítico
R6	Não conclusão do RF18 até o encerramento da Fase 4, comprometendo a completude do escopo apresentado à banca f...	Média	Médio	Moderado
R7	Tratamento indevido de dados pessoais e de geolocalização dos cidadãos, em desacordo com a LGPD, durante a dem...	Baixa	Alto	Moderado
R8	Baixa adesão dos usuários nos testes de aceitação e pouco engajamento do público visitante na demonstração da ...	Média	Médio	Moderado
R9	Novos apontamentos da banca final exigindo retrabalho de documentação em prazo exíguo	Média	Baixo	Baixo

2.3 Matriz de Probabilidade × Impacto

Os riscos estão posicionados nas células correspondentes ao cruzamento de sua probabilidade com seu impacto. As células sombreadas em vermelho delimitam a zona crítica do projeto.

	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Probabilidade Alta	—	R3	R1, R2

GESTÃO DE PROJETOS II
Prof.ª Isabela Carvalho Motta

	Moderado	Alto	Crítico
Probabilidade Média	R9 Baixo	R6, R8 Moderado	R4, R5 Crítico
Probabilidade Baixa	— Baixo	— Baixo	R7 Moderado

Legenda: **Crítico** **Alto** **Moderado** **Baixo**

2.4 Riscos críticos

Quatro riscos ocupam a zona crítica da matriz e concentram a atenção gerencial da equipe até o encerramento do projeto:

- R1 — Indisponibilidade ou limitação de requisições dos serviços externos gratuitos (Alta × Alto). É o único risco que combina probabilidade alta com impacto direto sobre a demonstração: o Nominatim admite apenas uma requisição por segundo e o registro de ocorrência depende dele para converter o endereço em coordenadas.
- R2 — Sobreposição do cronograma do PFC com as demais disciplinas do 8º período (Alta × Alto). As três últimas semanas do projeto coincidem com o período de avaliações finais, reduzindo a capacidade de resposta da equipe justamente nos marcos de publicação e apresentação.
- R4 — Exposição de credenciais de terceiros e do segredo JWT (Média × Alto). O repositório é público; um único commit indevido do arquivo de configuração exporia acesso ao banco, ao Cloudinary e ao SMTP.
- R5 — Concentração do conhecimento da camada de persistência em um único integrante (Média × Alto). A decisão arquitetural de usar JDBC sem ORM transferiu à equipe a escrita integral das consultas; a indisponibilidade desse integrante paralisaria correções no back-end.

ETAPA 3: PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS

Para cada risco foram definidas a estratégia de resposta, as ações específicas, o responsável pela execução e o indicador de acompanhamento verificado ao término de cada sprint.

ID	Estratégia	Ações específicas	Responsável	Indicador
R1	Mitigar	Implantar cache local dos endereços já geocodificados e fila com limitação de uma requisição por segundo; preparar base de ocorrências pré-carregada e cópia local das imagens para demonstração offline na FAITEC.	Rodrigo Pereira Romano	Taxa de erro das chamadas aos serviços externos por sprint
R2	Mitigar	Antecipar para a primeira quinzena de setembro as tarefas que não dependem de terceiros; congelar o escopo após 25/09/2026; redistribuir as tarefas do caminho crítico entre os três integrantes nas sprints finais.	Equipe (os três integrantes)	Percentual de tarefas concluídas por sprint em relação ao planejado
R3	Mitigar	Levar a aplicação executando em máquina local com banco próprio, sem depender da rede do evento; manter roteador 4G e nobreak/notebook carregado como contingência; gravar vídeo de demonstração como plano B.	Miguel Martins Lima	Resultado do ensaio de demonstração realizado sem conexão externa
R4	Evitar	Manter os arquivos de configuração reais fora do versionamento pelo .gitignore e distribuí-los por canal seguro; usar variáveis de ambiente na publicação; executar varredura do histórico do repositório em busca de segredos e rotacionar o segredo JWT antes da publicação.	Rodrigo Pereira Romano (gestão de configuração)	Varredura de segredos sem ocorrências antes de cada publicação
R5	Mitigar	Documentar o padrão de acesso a dados e o mapeamento das consultas no Apêndice D; realizar sessões de programação em par na camada de persistência; exigir revisão cruzada (pull request) de todo código de back-end por um segundo integrante.	Lucas Fiorrigi Furlan	Número de integrantes aptos a alterar a camada de persistência (meta: 2)
R6	Mitigar	Priorizar o RF18 no topo do backlog da primeira sprint da Fase 4, com conclusão até 25/09/2026; caso o prazo não se confirme, documentar formalmente o requisito como trabalho futuro no relatório técnico.	Miguel Martins Lima	Situação do RF18 na revisão da sprint
R7	Evitar	Demonstrar o sistema exclusivamente com dados fictícios; utilizar o fluxo de registro anônimo nas apresentações públicas; revisar os termos de uso e o aceite de privacidade antes da publicação.	Lucas Fiorrigi Furlan	Ausência de dados pessoais reais na base de demonstração
R8	Mitigar	Convidar previamente usuários para os testes de aceitação; preparar roteiro curto de demonstração guiada e material visual (QR Code de acesso ao PWA) para o estande da FAITEC.	Equipe (os três integrantes)	Número de participantes nos testes de aceitação e de acessos durante a feira
R9	Aceitar	Reservar folga de três dias entre a publicação do sistema e a apresentação para absorver ajustes de documentação; registrar cada apontamento no histórico de revisões e tratá-lo na ordem de criticidade.	Rodrigo Pereira Romano	Prazo de atendimento dos apontamentos da banca

Monitoramento e Controle dos Riscos

- Revisão da matriz de riscos ao término de cada sprint, durante a Sprint Retrospective, com registro na planilha de controle de riscos do Apêndice A.
- Reunião semanal de acompanhamento dos quatro riscos críticos (R1, R2, R4 e R5) até a apresentação na FAITEC 2026.
- Inclusão de novos riscos identificados ao longo da Fase 4, com reavaliação de probabilidade e impacto dos riscos já registrados.
- Reavaliação imediata da estratégia de resposta sempre que um risco se concretizar, com registro da lição aprendida no relatório de desempenho do Apêndice B.
- Comunicação dos riscos críticos à orientadora do projeto nas reuniões de acompanhamento.